

תרגיל

תהי $g(z)$ פונקציה אנליטית בתוך ועל קונטור Γ (סגור ופשוט). נתון כי הראשית נמצאת בפנים של Γ , וגם לכל $z \in \Gamma$ $|g(z)| < |z|$. צ"ל: קיימת נק' שבת יחידה ל $g(z)$ בתוך Γ .

הוכחה

נגדיר $f(z) = -z$. לפי הנתון $|f(z)| = |-z| < |g(z)|$ לכל $z \in \Gamma$ לפי משפט רושה: ל $f(z)$ ולפונקציה $(g+f)(z)$ יש אותו מספר אפסים. לפונקציה $f(z) = z$ יש אפס אחד בראשית, והראשית (לפי הנתון) נמצאת בפנים של Γ $\Leftarrow$ ל $f(z)$ יש אפס אחד בפנים של Γ ולכן גם ל $g(z) - z = 0$ יש אפס אחד בתוך Γ . כלומר $g(z) = z$ יש נקודת שבת יחידה בתוך Γ .

תרגיל

צ"ל: למשוואה $z = \lambda - e^{-z}$ ($\lambda > 1$) יש פתרון יחיד בחצי המישור הימני.

הוכחה

$$g(z) = e^{-z} \quad f(z) = z - \lambda$$

נבדוק התנהגות של $f(z)$ ו $g(z)$ על Γ_R (חצי המעגל השמאלי ברדיוס R מסביב לראשית). על חצי המעגל מתקיים

$$|f(z)| = |z - \lambda| \geq ||z| - |\lambda|| = R - \lambda > 1$$

$$|g(z)| = |e^{-z}| = |e^{-x}| |e^{-iy}| = e^{-x} \leq 1$$

מכאן, $|g(z)| < |f(z)|$ על חצי המעגל הימני. נבדוק קטע $[-iR, iR]$:

$$\left. \begin{aligned} |f(z)| &= |z - \lambda| \stackrel{x=0}{=} \sqrt{y^2 + \lambda^2} > 1 \\ |g(z)| &= |e^{-z}| = e^{-x} \stackrel{x=0}{=} 1 \end{aligned} \right\} \Rightarrow |f| > |g| \text{ on } [-iR, iR]$$

$\Leftarrow$ על Γ_R , ולכן לפי משפט רושה מספר האפסים של $f(x)$ שווה למספר האפסים של $(f+g)m(z)$.

$f(z) = z - \lambda$ ולכן ל $f(z)$ יש אפס אחד $z = \lambda$. כיוון ש $R > \lambda + 1$, $z = \lambda$ נמצא בתחום Γ_R .

$\Leftarrow$ ל $z - \lambda + e^{-z}$ ($z = \lambda - e^{-z}$) יש אפס אחד (פתרון אחד) בתוך Γ_R . עבור R מספיק גדול ($\rightarrow \infty$) יש פתרון אחד ויחיד בתוך Γ_R $\Leftarrow$ יש פתרון יחידה בחצי המישור הימני.

תרגיל

$$a > 1 \quad I = \int_0^\pi \frac{d\theta}{a + \cos \theta}$$

פתרון

$$\int_{\pi}^{2\pi} \frac{d\theta}{a + \cos \theta} = \left[\frac{\varphi=2\pi-\theta}{d\varphi=-d\theta} \right] = \int_{\pi}^0 \frac{-d\varphi}{a + \cos(2\pi - \varphi)} = \int_0^{\pi} \frac{d\varphi}{a + \cos \varphi}$$

$$2I = \int_0^{2\pi} \frac{d\theta}{a + \cos \theta} \Rightarrow \boxed{I = \frac{1}{2} \int_0^{2\pi} \frac{d\theta}{a + \cos \theta}}$$

נשתמש בהצבה סטנדרטית:

$$z = e^{i\theta}, d\theta = \frac{dz}{iz}$$

$$\cos \theta = \frac{z + z^{-1}}{2}$$

$$I = \frac{1}{2} \int_{|z|=1} \frac{dz}{iz \left(a + \frac{z+z^{-1}}{2} \right)} = -i \int_{|z|=1} \frac{dz}{2za + z^2 + 1}$$

נמצא אפסים של $z^2 + 2az - 1$:

$$z_{1,2} = -a \pm \sqrt{a^2 - 1}$$

$$z_1 = -a + \sqrt{a^2 - 1}$$

$$z_2 = -a - \sqrt{a^2 - 1} \Rightarrow z_2 < -1 \Rightarrow |z_2| > 1$$

$\Leftarrow$ בתוך $|z| = 1$ יש נקודה סינגולרית אחת $z = z_1$

$$-i \int \frac{dz}{z^2 + 2az + 1} = -i \cdot 2\pi i \cdot \text{Res}(f, z_1) = 2\pi \lim_{z \rightarrow z_1} (z - z_1) f(z) = 2\pi \frac{1}{z_1 - z_2} = \frac{\pi}{\sqrt{a^2 - 1}}$$

תרגיל

$$I = \int_{-\infty}^{\infty} \frac{1}{t^4 + 1} dt$$

פתרון

נגדיר $f(z) = \frac{1}{z^4+1}$. ל $f(z)$ יש 4 קטבים פשוטים:

$$z_k = e^{i\frac{\pi+2\pi k}{4}} \quad k = 0, 1, 2, 3$$

בתוך Γ_r יש סה"כ 2 נקודות: $\underbrace{e^{i\frac{\pi}{4}}}_{=z_0}, \underbrace{e^{i\frac{3\pi}{4}}}_{=z_1}$

$$\int_{\Gamma_r} \frac{dz}{z^4+1} = 2\pi i [\text{Res}(f, z_0) + \text{Res}(f, z_1)] \quad (*)$$

נתבונן באינטגרל על Δ_r :

$$\left| \int_{\Delta_r} \frac{1}{z^4+1} dz \right| \leq \pi r \cdot M = \frac{\pi r}{r^4-1} \xrightarrow{r \rightarrow \infty} 0$$

$$|f(z)| = \left| \frac{1}{z^4+1} \right| \leq \frac{1}{||z^4|-1|} \stackrel{\text{on } \Delta_r}{=} \frac{1}{r^4-1} = M$$

$$\int_{\Delta_r} \frac{1}{z^2+1} dz \xrightarrow{r \rightarrow \infty} 0 \quad \Leftarrow \text{לפי סנדוויץ'}$$

$$\int_{\Gamma_r} f(z) = \int_{\Delta_r} f(z) + \int_{[-r,r]} \frac{1}{t^4+1} dt \Rightarrow \lim_{r \rightarrow \infty} \int_{\Gamma_r} f(z) = \lim_{r \rightarrow \infty} \int_{-r}^r \frac{dt}{t^2+1} = \int_{-\infty}^{\infty} \frac{dt}{t^2+1}$$

$$\text{Res}(f, z_0) \stackrel{\substack{\text{Res}(\frac{g}{h}) = \frac{g}{h'} \\ \text{on } \alpha \text{ simple} \\ \text{zero of } h}}{=} \left. \frac{1}{(z^4+1)'} \right|_{z=z_0} = \left. \frac{1}{4z^3} \right|_{z=e^{i\frac{\pi}{4}}} = \frac{e^{-\frac{3\pi}{4}i}}{4}$$

$$\text{Res}(f, z) = \dots = \frac{e^{-\frac{9\pi}{4}i}}{4}$$

$$\int_{-\infty}^{\infty} \frac{dt}{1+t^2} = 2\pi i (\text{Res}(f, z_0) + \text{Res}(f, z_1)) = \frac{2\pi i}{4} \left[-\frac{\sqrt{2}}{2} \cdot 2i \right] = \boxed{\frac{\pi\sqrt{2}}{2}}$$